

第 12 章 Fourier 分析

傅里叶(Baron Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768年3月21日-1830年5月16日). 法国欧塞尔人, 著名数学家, 物理学家. 1780年, 就读于地方军校. 1795年, 任巴黎综合工科大学助教, 跟随拿破仑军队远征埃及, 成为伊泽尔省格伦诺布尔地方长官. 1817年, 当选法国科学院院士.

第 12 章 Fourier 分析

1822年, 担任该院终身秘书, 后又任法兰西学院终身秘书和理工科大学校务委员会主席, 敕封为男爵. 主要贡献是在研究《热的传播》和《热的分析理论》, 创立一套数学理论, 对19 世纪的数学和物理学的发展都产生了深远影响. 1830年5月16日, 在巴黎去世, 时年六十三岁.

第 12 章 Fourier 分析

傅立叶是十九世纪初叶的法国两颗数学明星, 他们都从事应用数学的研究, 傅立叶开辟了近代数学的一个巨大的分支——傅立叶分析. 他证明了, 任何函数可表达为变量的多重正弦和余弦的级数, 恩格斯曾高度评价道:

黑格尔是一首辩证法的诗,

傅立叶是一首数学的诗!

第 12 章 Fourier 分析

人们对多项式比较了解, 而幂级数作为多项式的自然推广, 具有许多与多项式非常类似的性质. 这就促使人们试图将一般的函数展开成幂级数来了解它的性态. 但对于周期函数, 将其展开成幂级数只会将问题复杂化, 因为幂级数的通项不是周期函数. 不失一般性, 我们首先考虑以 2π 为周期的函数, 为此只需考虑它在 $[-\pi, \pi]$ 上的性态. 最简单的例子为: $1, \cos nx, \sin nx, \dots$

§1. 形式 Fourier 级数

定义 1. 形如 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为三角级数.

典型问题:

1. 如何计算三角级数的系数?
2. 三角级数的基本性质?
3. 如何将一个函数展成三角级数?

定义 2. $\forall f, g \in C[a, b]$, 定义

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) \, dx,$$

称之为 f, g 的**内积**. 如果 $(f, g) = 0$, 则称 f 与 g 正交, 记作 $f \perp g$. 此外, $\forall f \in C[a, b]$, 定义

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \left(\int_a^b (f(x))^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

称为 f 的**范数**. 于是 $f \equiv 0$ 当且仅当 $\|f\| = 0$.
另外, $\forall f, g \in C[a, b]$, 均有 $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

三角函数系的基本性质:

复习: 对于以 $2T > 0$ 为周期的连续函数 f , 我们有下面的基本性质:

$$\int_a^{a+2T} f(x)dx = \int_0^{2T} f(x)dx = \int_{-T}^T f(x)dx.$$

如果 f 是 **奇** 函数, 则 $\int_{-b}^b f(x)dx = 0$. 如果 f 是 **偶** 函数, 则 $\int_{-b}^b f(x)dx = 2 \int_0^b f(x)dx$.

三角函数系的基本性质

令 $\Lambda = \{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$, 并称之为三角函数系.

1. (正交性) 三角函数系 Λ 在 $[a, a + 2\pi]$ 上为非零的正交函数系, 即 $\forall f, g \in \Lambda$, 若 $f \neq g$, 则

$$\int_a^{a+2\pi} f(x)g(x) dx = 0. \text{ 事实上, 我们有 } (n \geq 1)$$

$$\int_a^{a+2\pi} 1 dx = 2\pi, \quad \int_a^{a+2\pi} \cos^2 nx dx = \int_a^{a+2\pi} \sin^2 nx dx = \pi.$$

而 $\forall n, m \geq 1$ 且 $n \neq m$, 我们有

$$\int_a^{a+2\pi} \cos nx \, dx = \int_a^{a+2\pi} \sin nx \, dx = 0,$$

$$\int_a^{a+2\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \int_a^{a+2\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0,$$

$$\int_a^{a+2\pi} \sin mx \cos nx \, dx = \int_a^{a+2\pi} \sin mx \sin nx \, dx = 0.$$

由此可知 Λ 当中的元素在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.

2. (完全性) 如果 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是以 2π 为周期的周期函数使得 $\forall g \in \Lambda$, 均有 $\int_a^{a+2\pi} f(x)g(x) dx = 0$, 则我们有 $f \equiv 0$.

假设 f 是以 2π 为周期的周期函数且

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 则由积分与级数求和可交换性立刻可知

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n \geq 0), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

注: 可以将 $[-\pi, \pi]$ 换成长度为 2π 的区间.

定义 2. 假设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是以 2π 为周期的周期函数
且 $f|_{[-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$. 定义

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n \geq 0),$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n \geq 1),$$

称之为 f 的 **Fourier 系数**,

并记

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(f) \cos nx + b_n(f) \sin nx),$$

称上述函数项级数为 f 的 (形式) Fourier 级数.

评注

1. 出于简便, 也常将 $a_n(f)$, $b_n(f)$ 记作 a_n , b_n .
2. 对于一般的以 2π 为周期的函数, 只要上述定义有意义, 我们就可以如上定义其 **Fourier 系数**和 **Fourier 级数**.

3. 若 f 为偶函数, 则 $\forall n \geq 1, b_n(f) = 0$. 此时

$$\forall n \geq 0, \quad a_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

相应的 Fourier 级数称为余弦级数.

4. 若 f 为奇函数, 则 $\forall n \geq 0, a_n(f) = 0$. 此时

$$\forall n \geq 1, \quad b_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

相应的 Fourier 级数称为正弦级数.

例 1. $\forall x \in [-\pi, \pi)$, 令 $f(x) = x$ 并将之延拓成以 2π 为周期的函数, 求其形式 Fourier 级数.

解: 由于 f 为奇函数, 于是对任意的整数 $n \geq 0$, 均有 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx \, dx = 0$, 而对整数 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &\quad + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = (-1)^{n-1} \frac{2}{n}, \end{aligned}$$

从而我们有 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx$.

§2. Fourier 级数的性质及收敛性

典型问题:

1. 函数 f 的 Fourier 级数是否收敛到 f ?

回答: 一般不成立.

2. 若一个三角级数收敛到 f , 那么该三角级数是否就是 f 的 Fourier 级数?

回答: 一般不成立.

定理 1. (Riemann-Lebesgue 引理)

若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx = 0.$$

推论. 若 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是以 2π 为周期的周期函数
且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(f) = 0.$$

Fourier 级数点态收敛的判别准则

定义 1. 考虑函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 及区间 $[a, b]$ 的分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

(1) 若 f 在每个子区间 (x_{j-1}, x_j) 上单调, 则称函数 f 为逐段 (或分段) 单调.

(2) 若 f 在每个子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上可微, 则称函数 f 为逐段 (或分段) 可微. 此时 f 在 $[a, b]$ 上逐段连续, 因此 f 为有界函数.

定理 2. (Dirichlet-Jordan 定理) 假设 f 是以 2π 为周期的周期函数. 如果 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上逐段单调有界或逐段可微, 那么 $\forall x \in \mathbb{R}$, 函数 f 的 Fourier 级数在点 x 处收敛到

$$S(x) = \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0)).$$

注: (1) 若 f 在点 x 处连续, 则 $S(x) = f(x)$.

(2) 由 f 的周期性可知 $f(-\pi - 0) = f(\pi - 0)$,

且 $f(\pi + 0) = f(-\pi + 0)$, 于是我们有

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2}(f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)).$$

更一般地, 我们有

定理 3. 设 f 是以 2π 为周期的周期函数, 并且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 如果函数 f 在 $(-\pi, \pi)$ 上连续且逐段单调有界, 或者有有界导数, 那么 f 的 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 的任意闭子区间上一致收敛到 f 本身.

函数的周期延拓

问题: 对于定义在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的任意函数 f , 尽管它并不是定义在 $\mathbb{R}$ 上并且以 2π 为周期的函数, 但我们仍可定义其 Fourier 系数 (若相关积分均存在), 由此而得到的形式 Fourier 级数与原来的函数 f 之间有何关系?

回答: 需要将 f 延拓成为以 2π 为周期的函数. 为此我们取 $f(\pi) = f(-\pi)$ 为任意常数, 再将 f 以 2π 为周期从区间 $[-\pi, \pi]$ 延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上. 随后再来考虑延拓后的函数 f 的 Fourier 级数. 若此时函数 f 满足 Dirichlet-Jordan 定理的条件, 则 $\forall x \in (-\pi, \pi)$, 函数 f 的 Fourier 级数在点 x 收敛到 $S(x) = \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$, 在两个端点 $x = \pm\pi$ 收敛到 $\frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0))$.

例 1. $\forall x \in (-\pi, \pi)$, 定义 $f(x) = e^{-x}$. 求函数 f 在 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 级数并讨论其收敛性.

解: 由定义可知

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} dx = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi.$$

而 $\forall n \geq 1$, 我们也有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos(nx) dx = (-1)^n \frac{2}{\pi(1+n^2)} \operatorname{sh} \pi,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin(nx) dx = (-1)^n \frac{2n}{\pi(1+n^2)} \operatorname{sh} \pi.$$

由于 f 在 $(-\pi, \pi)$ 上可微, 则 $\forall x \in (-\pi, \pi)$,

$$\begin{aligned} e^{-x} &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \\ &= \frac{2\operatorname{sh} \pi}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{1+n^2} \cos(nx) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{(-1)^n n}{1+n^2} \sin(nx) \right) \right). \end{aligned}$$

上述 Fourier 级数在点 $x = \pm\pi$ 处收敛到

$$\frac{1}{2}(f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)) = \frac{1}{2}(e^{\pi} + e^{-\pi}).$$

特别地, 在 $x = 0$ 处, 则有 $1 = \frac{2\text{sh}\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \right),$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2\text{sh}\pi} - \frac{1}{2}.$ 而在点 $x = \pi$ 处, 我们有

$$\frac{2\text{sh}\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \right) = \frac{1}{2}(e^{\pi} + e^{-\pi}) = \text{ch}\pi, \text{ 于是}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi(e^{\pi} + e^{-\pi})}{2(e^{\pi} - e^{-\pi})} - \frac{1}{2}.$$

例 2. $\forall x \in [-\pi, \pi]$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{若 } x \in [-\pi, 0), \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ 1, & \text{若 } x \in (0, \pi]. \end{cases}$$

求 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展式及其和函数.

解: 由于 f 为奇函数, 则 $\forall n \geq 0$, 均有 $a_n = 0$.

而 $\forall n \geq 1$,

我们则有

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) \, dx = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) \\ &= \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

又 f 逐段单调有界, 于是 $\forall x \in [-\pi, \pi]$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) &= \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} \\ &= \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in (0, \pi), \\ -1, & \text{若 } x \in (-\pi, 0), \\ 0, & \text{若 } x = 0, \pm\pi. \end{cases} \end{aligned}$$

特别地, 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 1$, 也

即 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$.

一般周期函数的 Fourier 级数

假设 $\ell > 0$ 而 $T = 2\ell$. 对周期为 T 的周期函数, 我们可以相应地引入在任何长度为 T 的区间上均为正交的三角函数系:

$$\left\{ 1, \cos \frac{\pi}{\ell} x, \sin \frac{\pi}{\ell} x, \dots, \cos \frac{n\pi}{\ell} x, \sin \frac{n\pi}{\ell} x, \dots \right\}.$$

关于该函数系, 前面介绍的**所有结论**依然成立.
例如对 Dirichlet-Jordan 定理, 只需将 π 换成 ℓ .

特别地, 我们可以类似定义:

$$a_n(f) = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \quad (n \geq 0),$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \quad (n \geq 1),$$

称之为 f 的 Fourier 系数, 并记

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n(f) \cos \frac{n\pi}{\ell} x + b_n(f) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \right),$$

称上述函数项级数为 f 的 (形式) Fourier 级数.

例 3. $\forall x \in [-1, 1]$, 令 $f(x) = x^2$. 求 f 在 $[-1, 1]$ 上以 2 为周期的 Fourier 展式及其和函数.

解: 由题设知 $T = 2$, 故 $\ell = 1$. 由 f 为偶函数, 则 $\forall n \geq 1$, 我们有 $b_n = 0$. 又

$$a_0 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

而当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$a_n = \int_{-1}^1 x^2 \cos(n\pi x) dx = (-1)^n \frac{4}{(n\pi)^2}.$$

由于函数 f 在 $[-1, 1]$ 上可微且 $f(-1) = f(1)$,
则 $\forall x \in [-1, 1]$, 我们有

$$x^2 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x).$$

特别地, 当 $x = 0$ 时, 我们有

$$0 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{(n\pi)^2}.$$

由此我们立刻可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

当 $x = 1$ 时, 我们则有

$$1 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n\pi)^2},$$

进而可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$

回顾: Fourier 级数

1. 周期为 2π 的三角函数系: 正交性, 完全性.
2. 周期为 2π 的函数的 Fourier 级数: 定义,
正弦级数 (奇函数), 余弦级数 (偶函数).
3. Fourier 级数点态收敛: Dirichlet-Jordan 定理.
4. 一般周期函数的 Fourier 级数.

奇延拓与偶延拓

假设 $f(x)$ 是定义在 $(0, L)$ 上的函数.

奇延拓: $\forall x \in (-L, L)$, 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in (0, L), \\ -f(-x), & \text{若 } x \in (-L, 0), \end{cases}$$

此时 $\forall n \geq 0, a_n = 0$, 而 $\forall n \geq 1$, 我们则有

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi}{L} x \, dx.$$

相应的 Fourier 级数为正弦级数.

偶延拓: $\forall x \in (-L, L)$, 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in (0, L), \\ f(-x), & \text{若 } x \in (-L, 0), \end{cases}$$

此时 $\forall n \geq 1, b_n = 0$, 而 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi}{L} x \, dx.$$

相应的 Fourier 级数为余弦级数.

例 4. $\forall x \in [0, 2]$, 令 $f(x) = 2 - x$. 将 f 在 $[0, 2]$ 上展成以 4 为周期的余弦级数并求和函数.

解: 首先将 f 偶延拓而定义

$$F(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{若 } x \in [0, 2], \\ 2 + x, & \text{若 } x \in [-2, 0], \end{cases}$$

此时 $T = 4$, $\ell = 2$. 故 F 的 Fourier 系数满足:

$b_n = 0$ ($n \geq 1$). 另外, 我们还有

$$a_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} F(x) dx = \int_0^2 (2 - x) dx = 2.$$

$\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\ell} \int_0^\ell F(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \\ &= \int_0^2 (2-x) \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx \\ &= \left(\frac{2}{n\pi} \right)^2 (1 - \cos(n\pi)) \\ &= \left(\frac{2}{n\pi} \right)^2 (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

由于函数 F 在 $[-2, 2]$ 上为连续并且分段可微,
而 $F(-2) = F(2)$, 于是 $\forall x \in [0, 2]$, 我们有

$$f(x) = 2 - x = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2} x.$$

特别地, 在点 $x = 0$ 处, 我们有

$$2 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2}.$$

由此立刻可得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$

例 5. $\forall x \in [0, 2]$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{若 } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{若 } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

将之展成以2为周期的Fourier级数并求和函数.

解: 由题设可知 $T = 2$, 故 $\ell = 1$. 由定义得

$$a_0 = \int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^1 (1 - x) \, dx = \frac{1}{2}.$$

$\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos(n\pi x) \, dx \\ &= \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) \, dx \\ &= \frac{1 - \cos(n\pi)}{(n\pi)^2} = \frac{1 - (-1)^n}{(n\pi)^2}, \end{aligned}$$

$\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin(n\pi x) \, dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) \sin(n\pi x) \, dx = \frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

函数 f 在 $[0, 2]$ 上连续且分段可微, 则 $\forall x \in (0, 2)$,

$$f(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - (-1)^n}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x) + \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right).$$

而在点 $x = 0, 2$ 处, **Fourier** 级数收敛到

$$\frac{1}{2}(f(0+0) + f(2-0)) = \frac{1}{2}.$$

辛苦了!